

2024年度
機械学習
第12週

担当教員 小林 邦和

- 第1回 ガイダンス:機械学習の概要
- 第2回 線形モデルによるクラス分類(線形サポートベクトルマシン)
- 第3回 非線形モデルによるクラス分類1(非線形サポートベクトルマシン)
- 第4回 非線形モデルによるクラス分類2(ニューラルネットワーク)
- 第5回 線形モデルによる回帰(線形サポートベクトル回帰)
- 第6回 非線形モデルによる回帰(非線形サポートベクトル回帰)
- 第7回 課題1(クラス分類と回帰)
- 第8回 線形モデルによる次元削減(主成分分析)
- 第9回 非線形モデルによる次元削減(オートエンコーダ)
- 第10回 非階層的クラスタリング(k平均法)
- 第11回 階層的クラスタリング(凝集クラスタリング)
- 第12回 課題2(次元削減とクラスタリング)
- **第13回 強化学習(ニューラルネットワーク,DQN)**
- 第14回 課題3(強化学習)
- 第15回 期末試験

- 多層パーセプトロン(MLP)によるエージェント制御
- 深層ニューラルネットワーク(DQN)によるエージェント制御
- 演習(NN型強化学習によるエージェント制御)

1. 組合せ爆発

広大な状態・行動空間を扱う場合、組合せ爆発が発生

状態 \ 行動	a_1	a_2	...	a_M
s_1	$Q(s_1, a_1)$	$Q(s_1, a_2)$	...	$Q(s_1, a_M)$
s_2	$Q(s_2, a_1)$	$Q(s_2, a_2)$	...	$Q(s_2, a_M)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
s_N	$Q(s_N, a_1)$	$Q(s_N, a_2)$	...	$Q(s_N, a_M)$

NやMが増加
すると膨大な
テーブル

2. 連続値

状態や行動が連続値を取る問題設定に適用不可

2つの問題の一括解決策

676

- 状態・行動空間をニューラルネットワークで関数近似
(MLP, 深層NNなど)

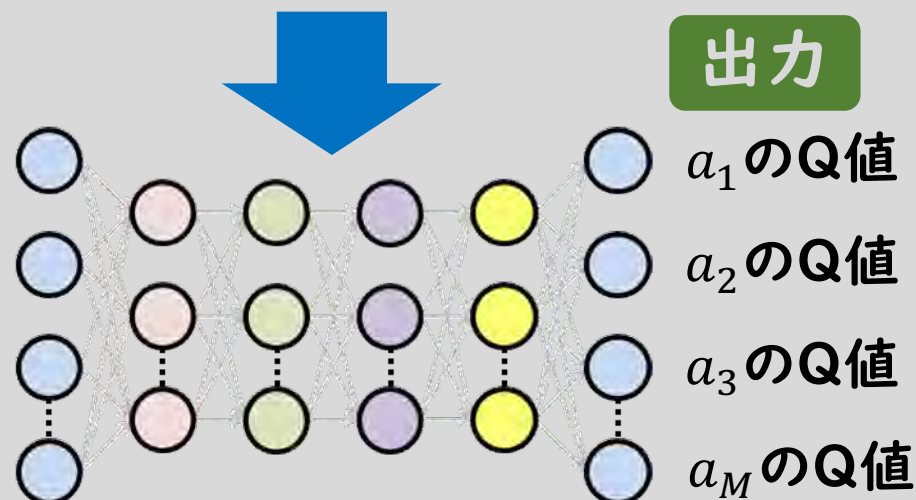
行動 \ 状態	a_1	a_2	$\dots$	a_M
s_1	$Q(s_1, a_1)$	$Q(s_1, a_2)$	$\dots$	$Q(s_1, a_M)$
s_2	$Q(s_2, a_1)$	$Q(s_2, a_2)$	$\dots$	$Q(s_2, a_M)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
s_N	$Q(s_N, a_1)$	$Q(s_N, a_2)$	$\dots$	$Q(s_N, a_M)$

膨大な
テーブル

入力

出力

状態

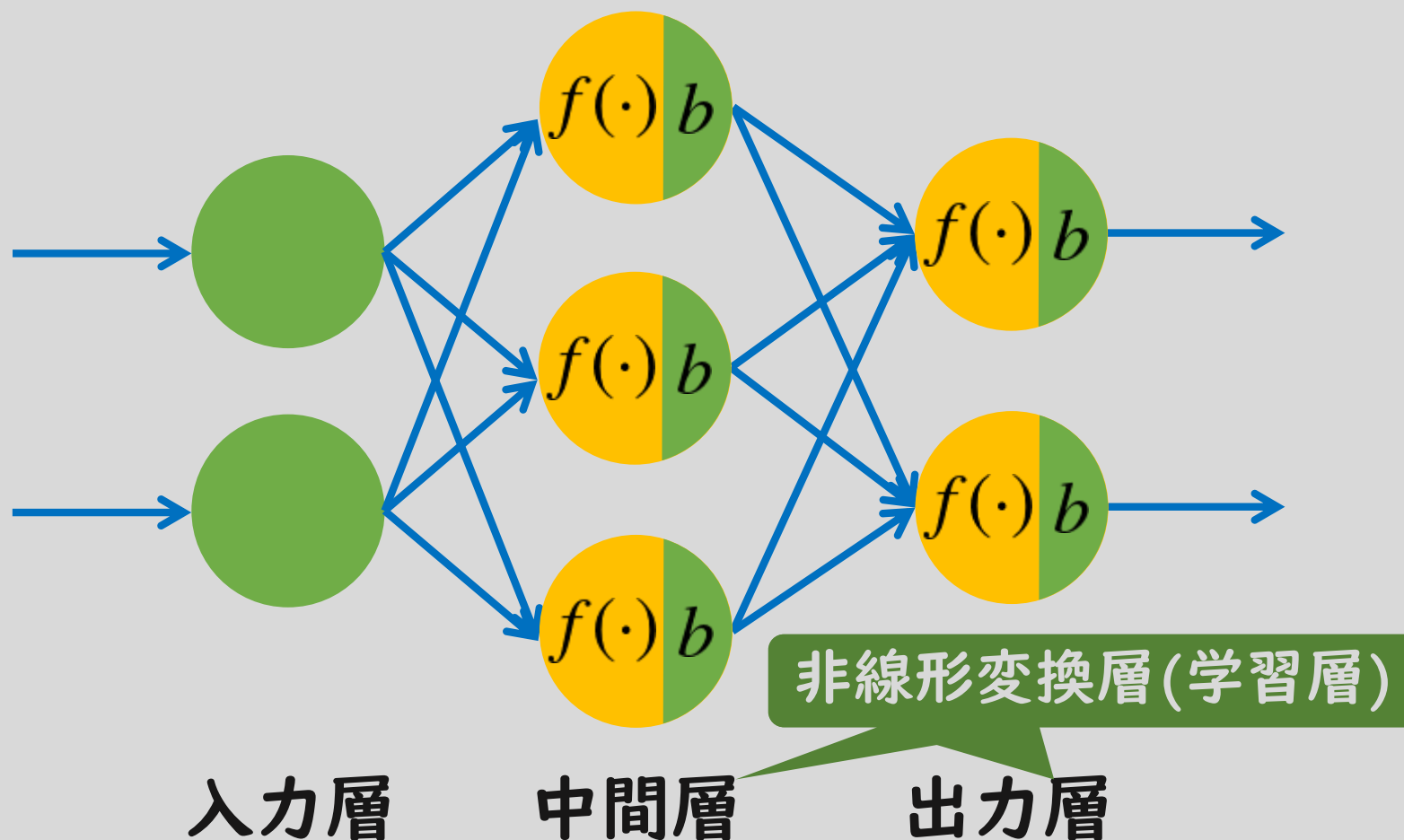


多層パーセプトロン(MLP)

677

Multi-Layer Perceptron

- ニューロンモデルを階層結合したネットワークモデル
- 階層構造により, 出力は二重に非線形変換される



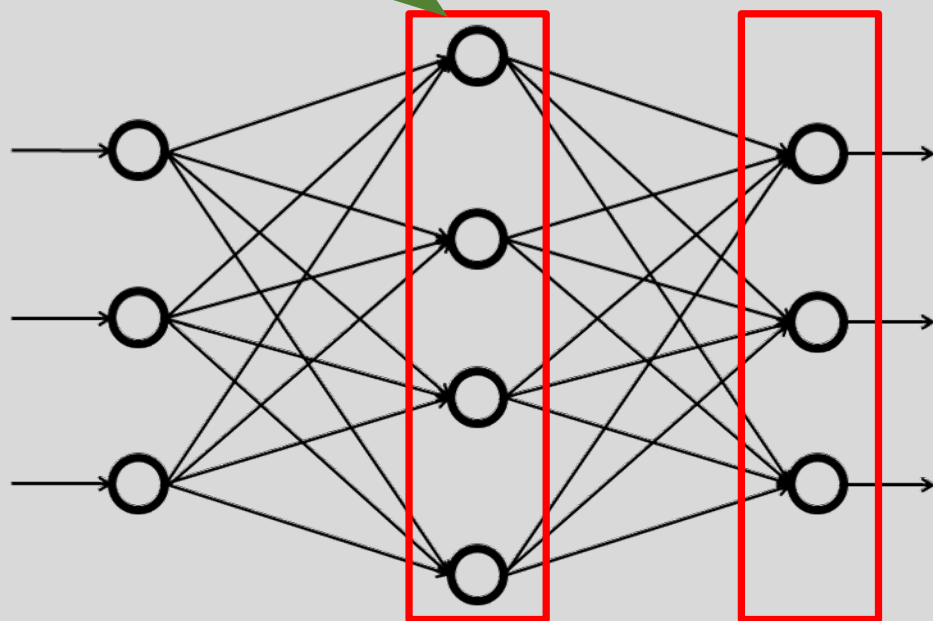
浅層学習モデル vs 深層学習モデル

678

Shallow Learning

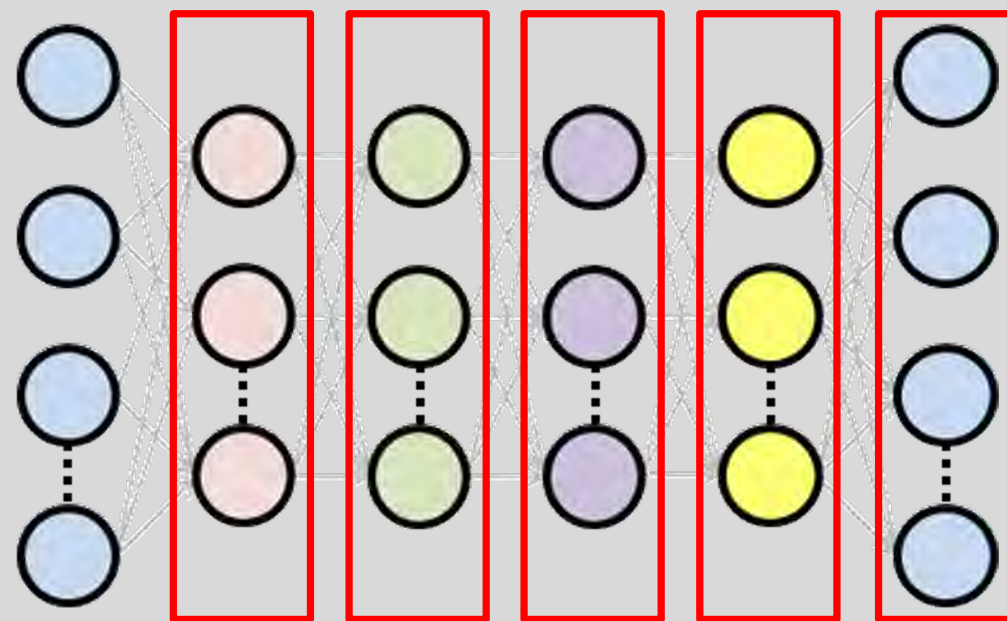
Deep Learning

赤枠が学習層



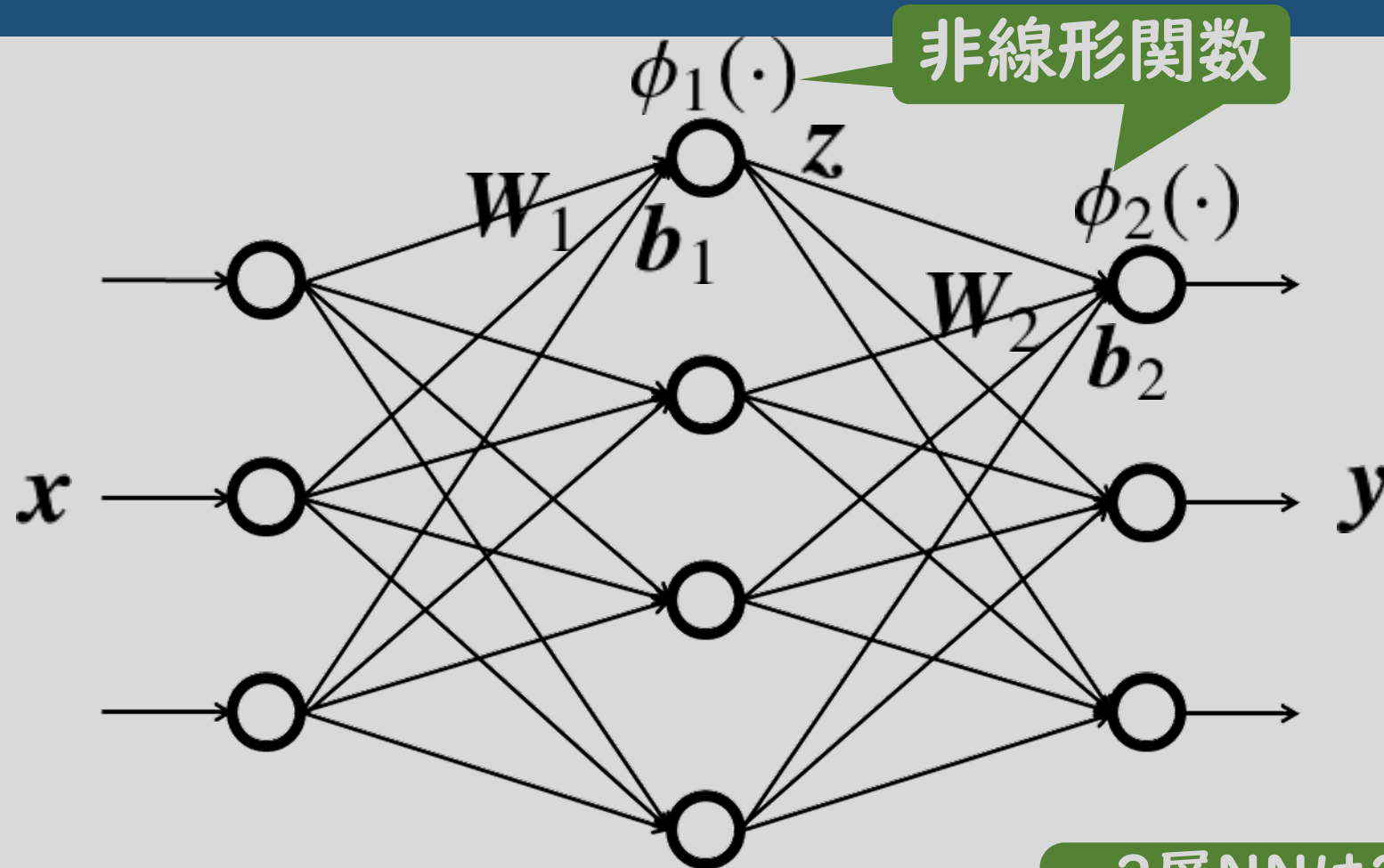
非深層学習モデル

学習層が2層以下



深層学習モデル

学習層が3層以上

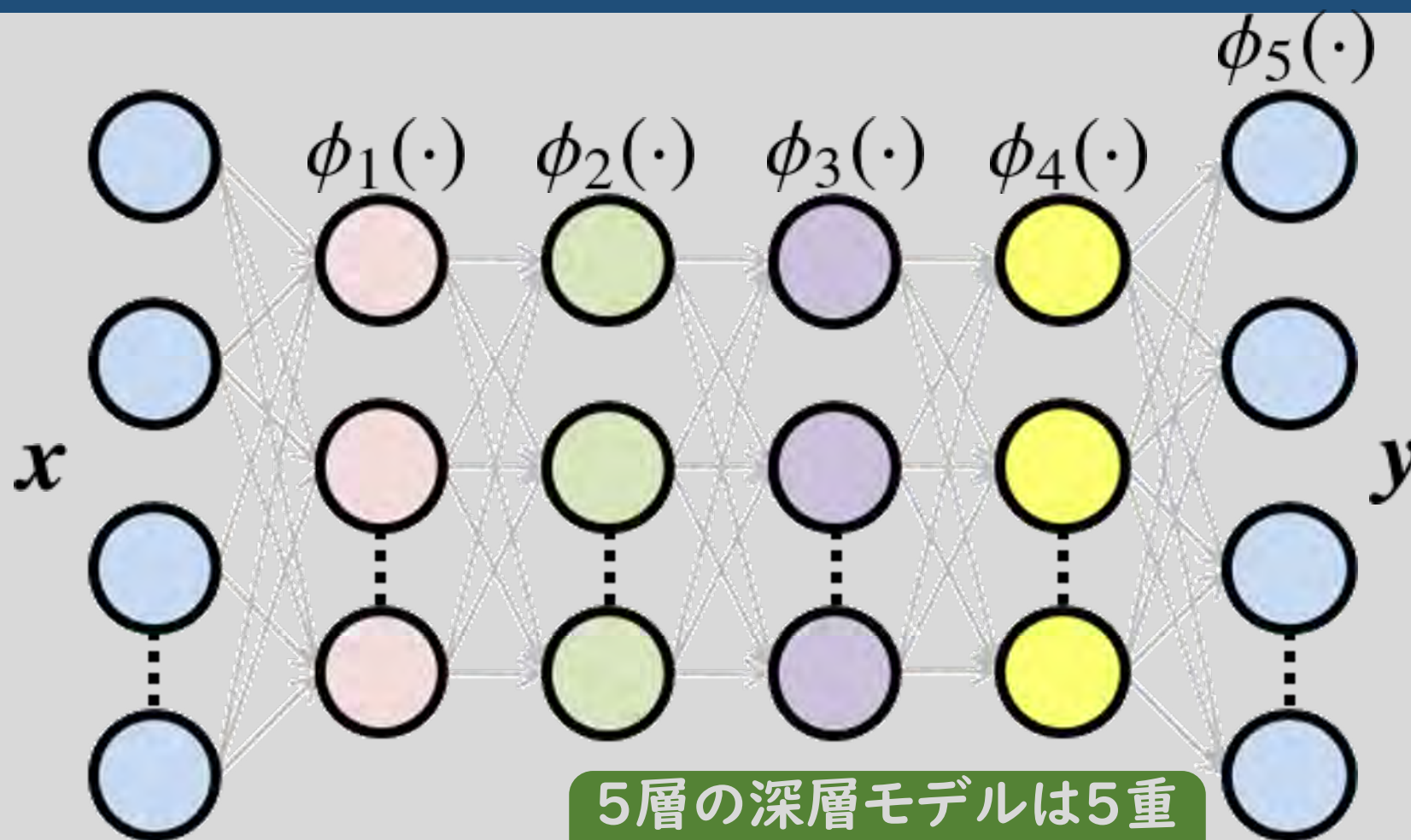


2層モデル
の出力

$$y = \phi_2 (W_2 z + b_2)$$

$$= \phi_2 (W_2 \phi_1 (W_1 x + b_1) + b_2)$$

2層NNは2重の
非線形ベクトル変換



5層の深層モデルは5重
の非線形ベクトル変換

深層学習モデルの出力

$$y = \phi_5 (W_5 \phi_4 (W_4 \phi_3 (W_3 \phi_2 (W_2 \phi_1 (W_1 x + b_1) + b_2) + b_3) + b_4) + b_5)$$

多重非線形ベクトル変換の実現

681

深層学習モデルの出力

$$y = \phi_5 (W_5 \phi_4 (W_4 \phi_3 (W_3 \phi_2 (W_2 \phi_1 (W_1 x + b_1) + b_2) + b_3) + b_4) + b_5)$$

第k層のベクトル変換を f_k とおく

$$f_l(x) = \phi_l(W_l z_l + b_l)$$

L層構造の深層学習モデルの出力

$$y = f_L(f_{L-1}(\cdots f_2(f_1(x)) \cdots))$$

L重の非線形ベクトル変換

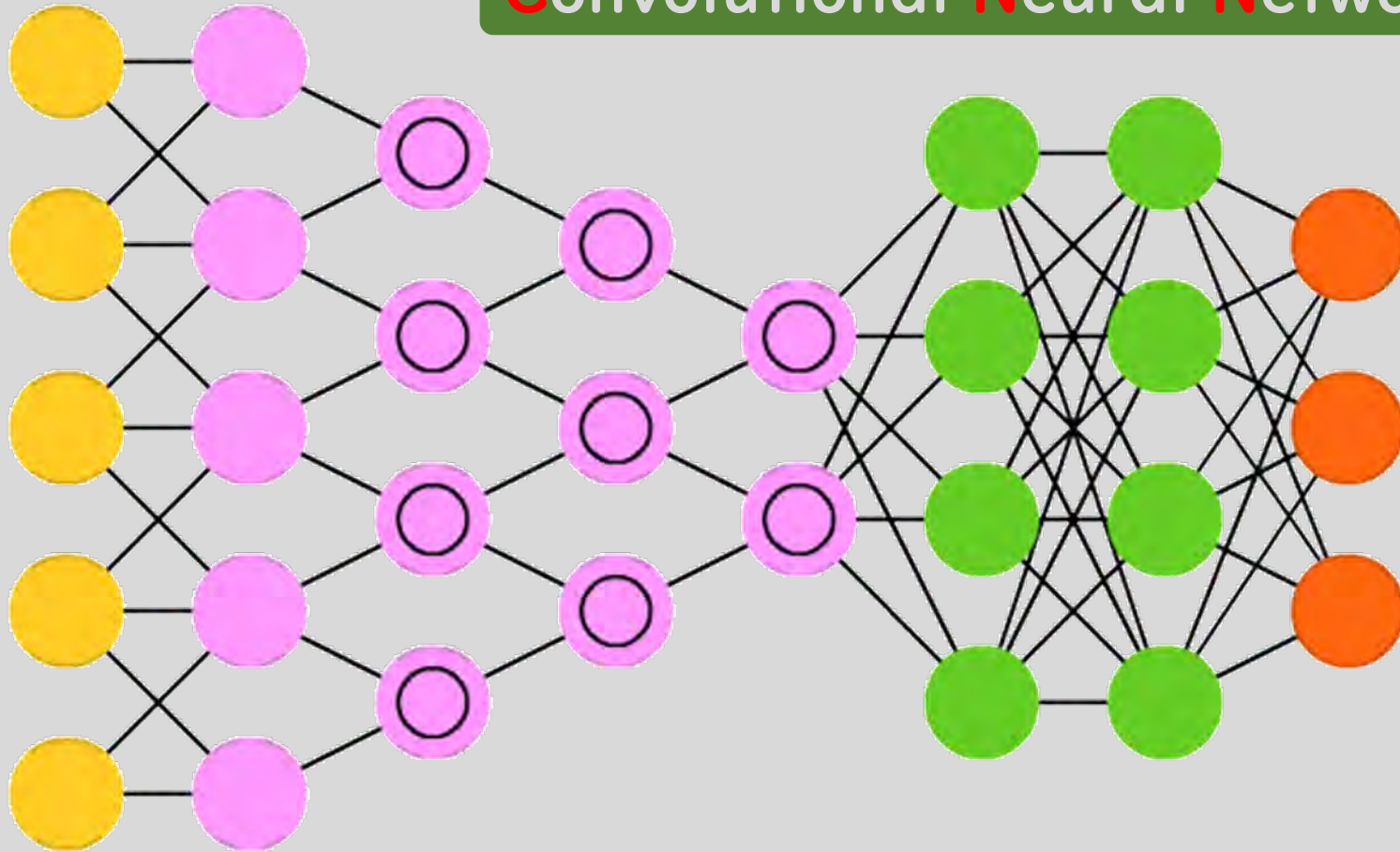


L層の深層学習モデルは、**L重の非線形ベクトル変換の関数**を実現している！

畳み込みニューラルネットワーク(CNN)

682

Convolutional Neural Network



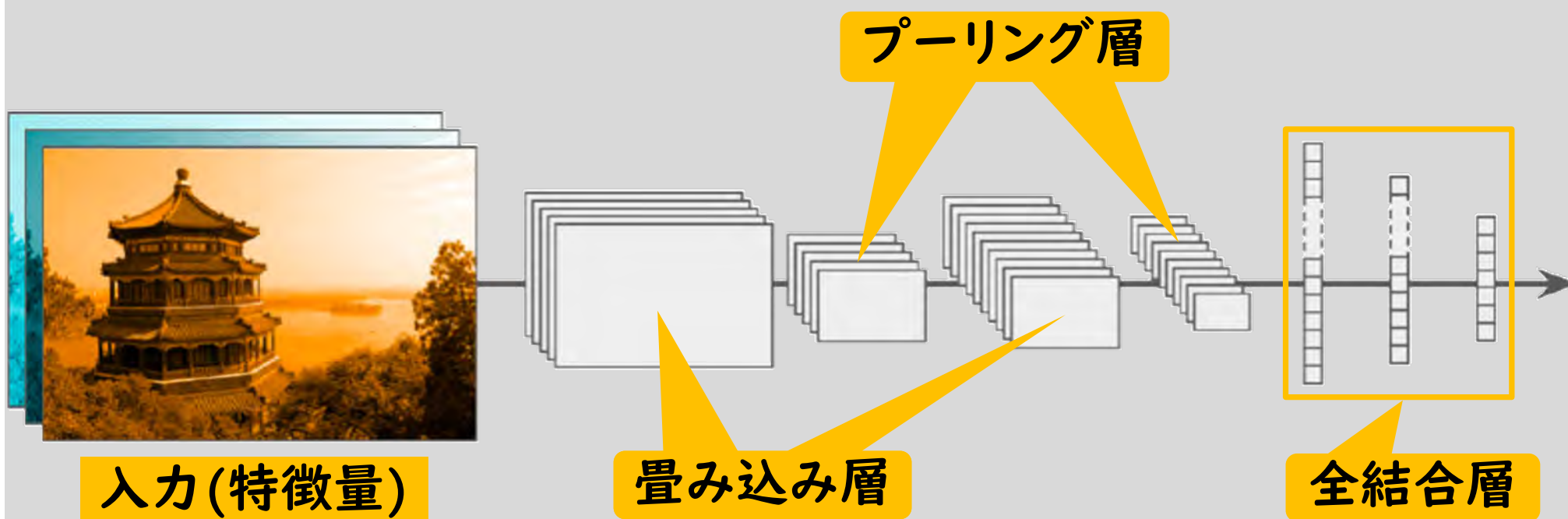
入力層 畳み込み層 プーリング層 全結合層 出力層

出典: THE NEURAL NETWORK ZOO

(<https://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/>)

CNNの処理の流れ

683



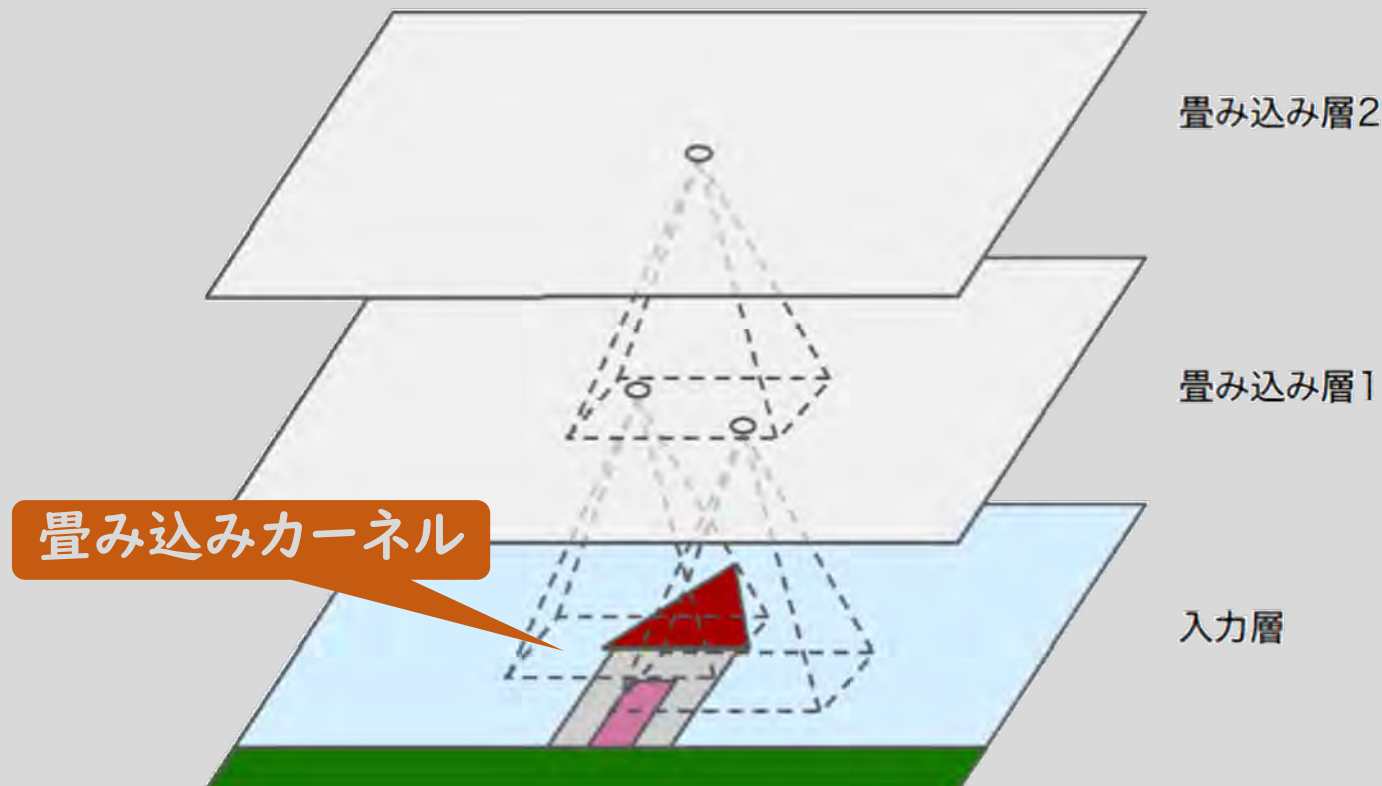
出典: 「TensorFlowによる実践機械学習(第2版)」[A.Geron, 2020]

畳み込み層[1/5]

Convolutional Layer

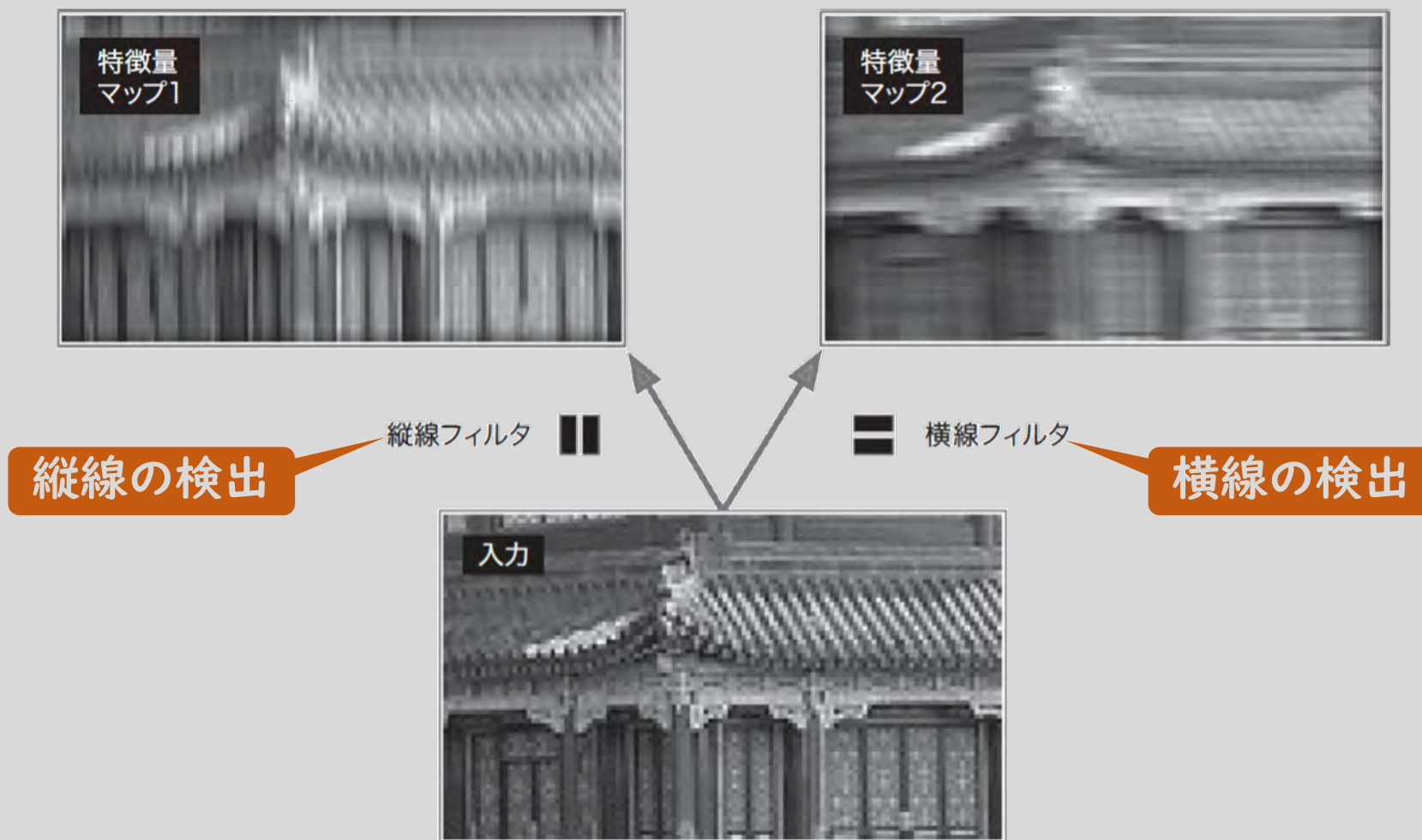
684

- 前層の**畳み込みカーネル**の画像特徴量を抽出
- 画像特徴量は**フィルタ枚数**に相当する種類が存在
- 階層化により**高度な特徴量**を抽出可



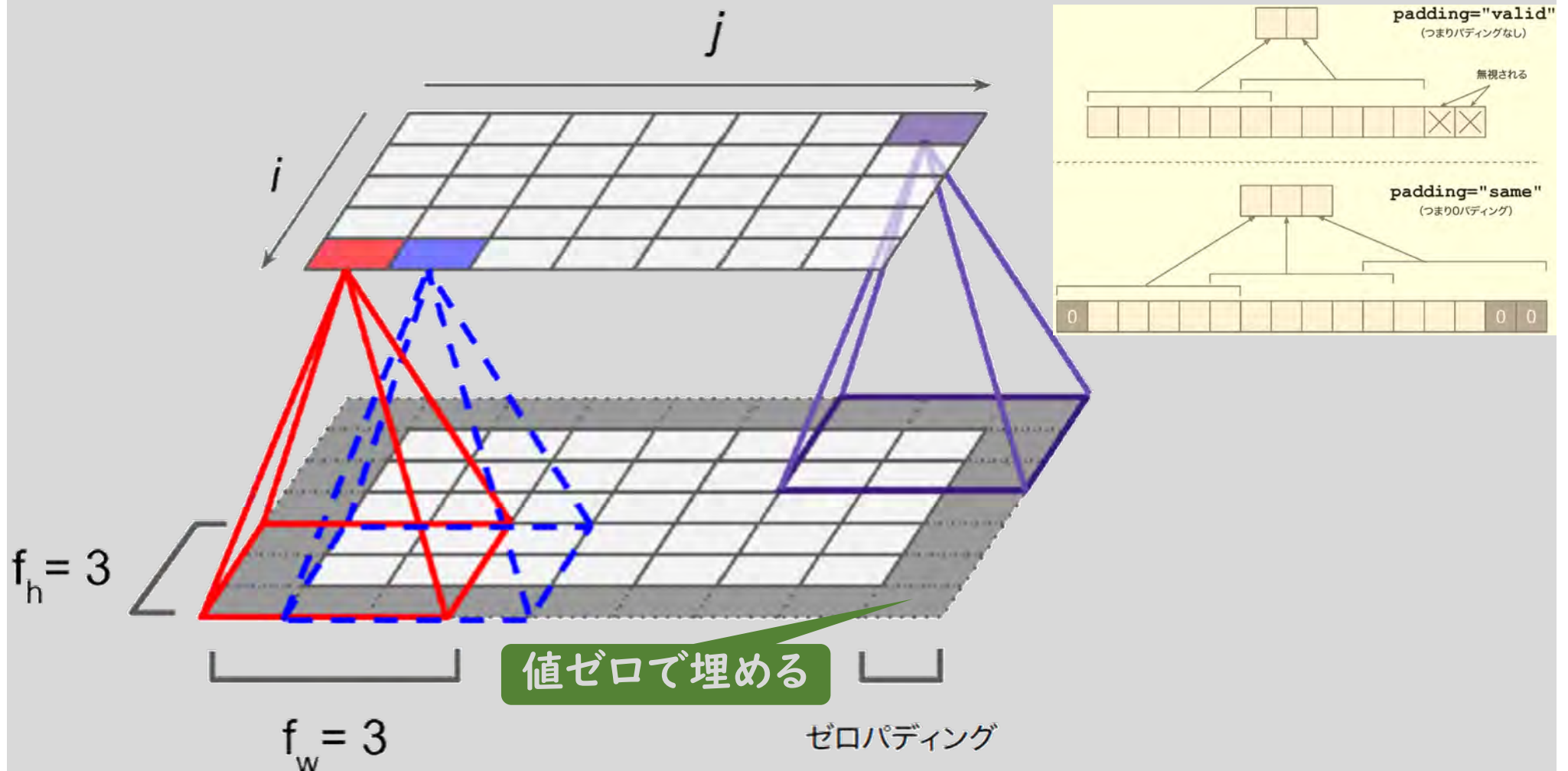
出典: 「TensorFlowによる実践機械学習(第2版)」[A.Geron, 2020]

- **フィルタ**=異なる特徴量の検出



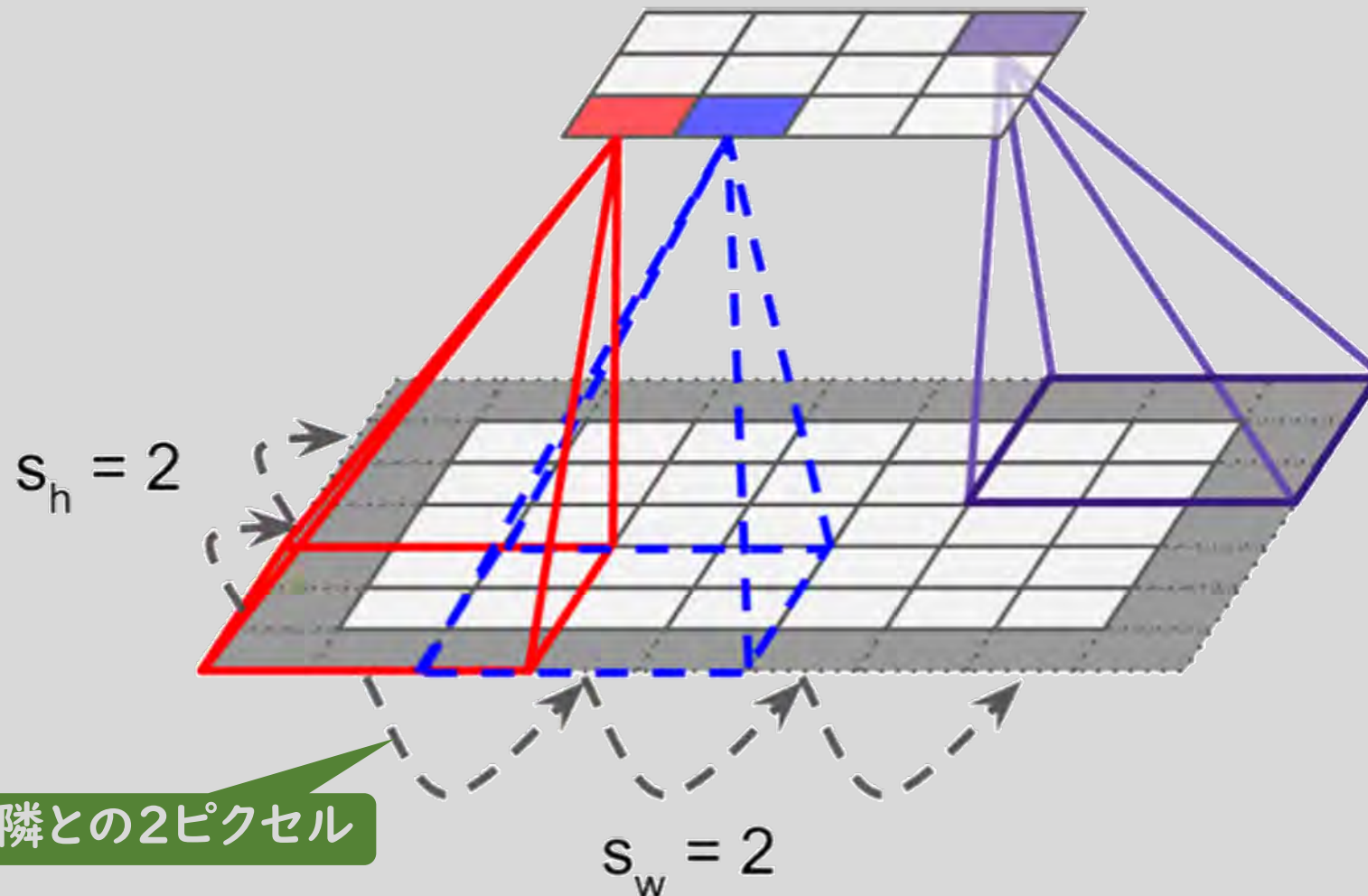
出典: 「TensorFlowによる実践機械学習(第2版)」[A.Geron, 2020]

- **パディング**=存在しないピクセルの埋め合わせ方法



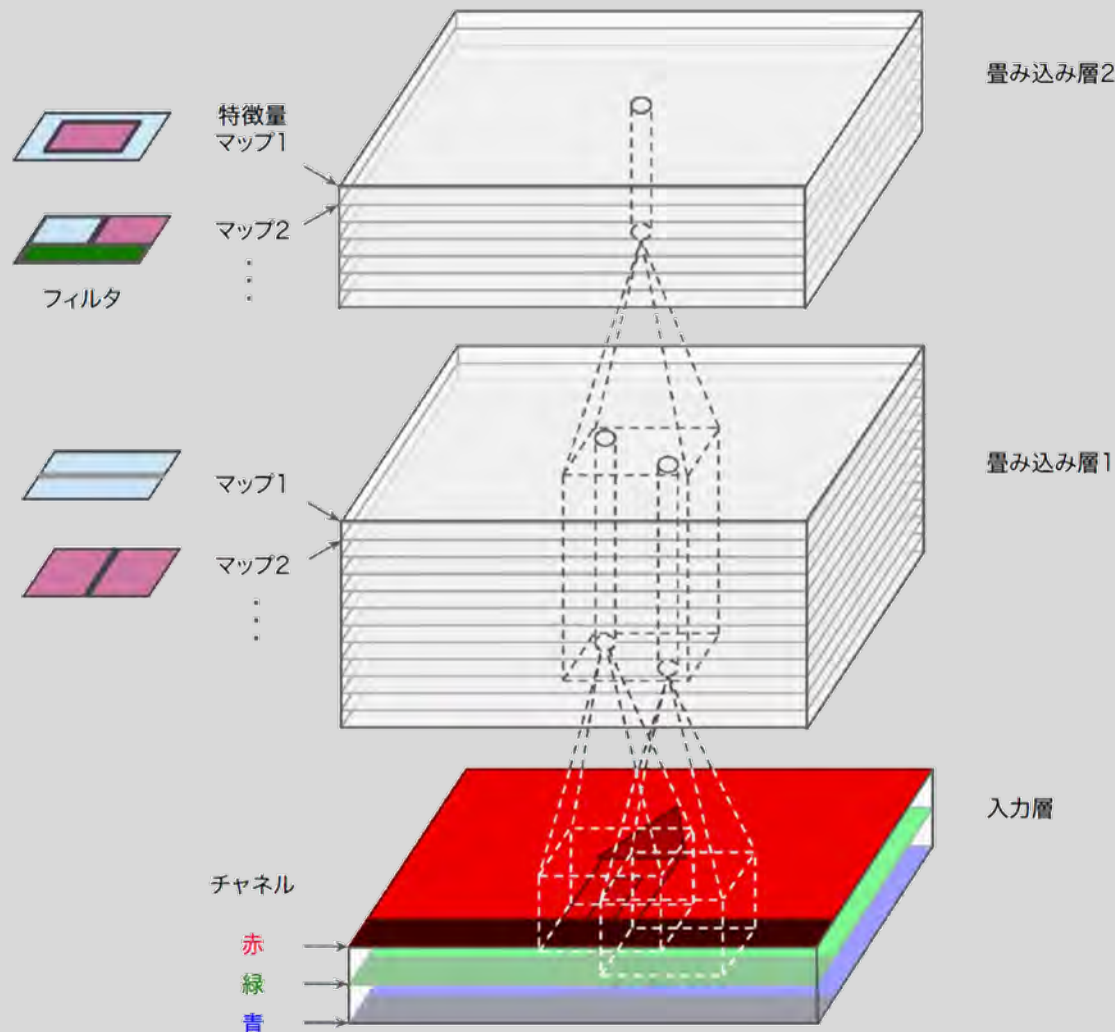
出典: 「TensorFlowによる実践機械学習(第2版)」[A.Geron, 2020]

- **ストライド**=隣のカーネルとの距離



出典: 「TensorFlowによる実践機械学習(第2版)」[A.Geron, 2020]

- **チャンネル**=各層の奥行き



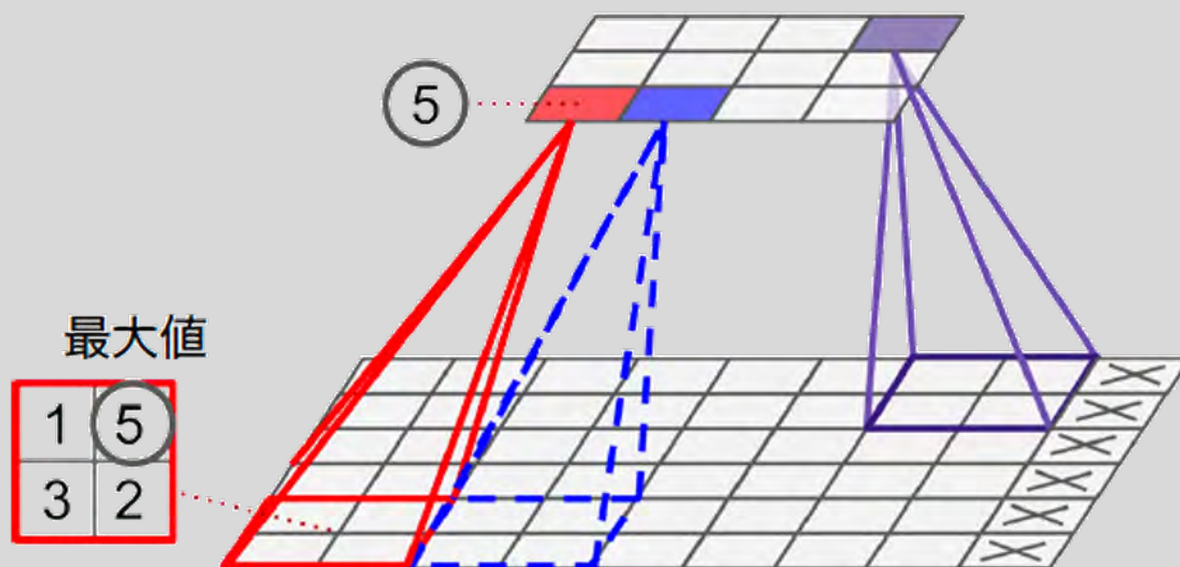
出典: 「TensorFlowによる実践機械学習(第2版)」[A.Geron, 2020]

プーリング層[1/2]

Pooling Layer

689

- **プーリング**=入力画像の縮小(サブサンプリング)
- **最大値**プーリング vs **平均値**プーリング

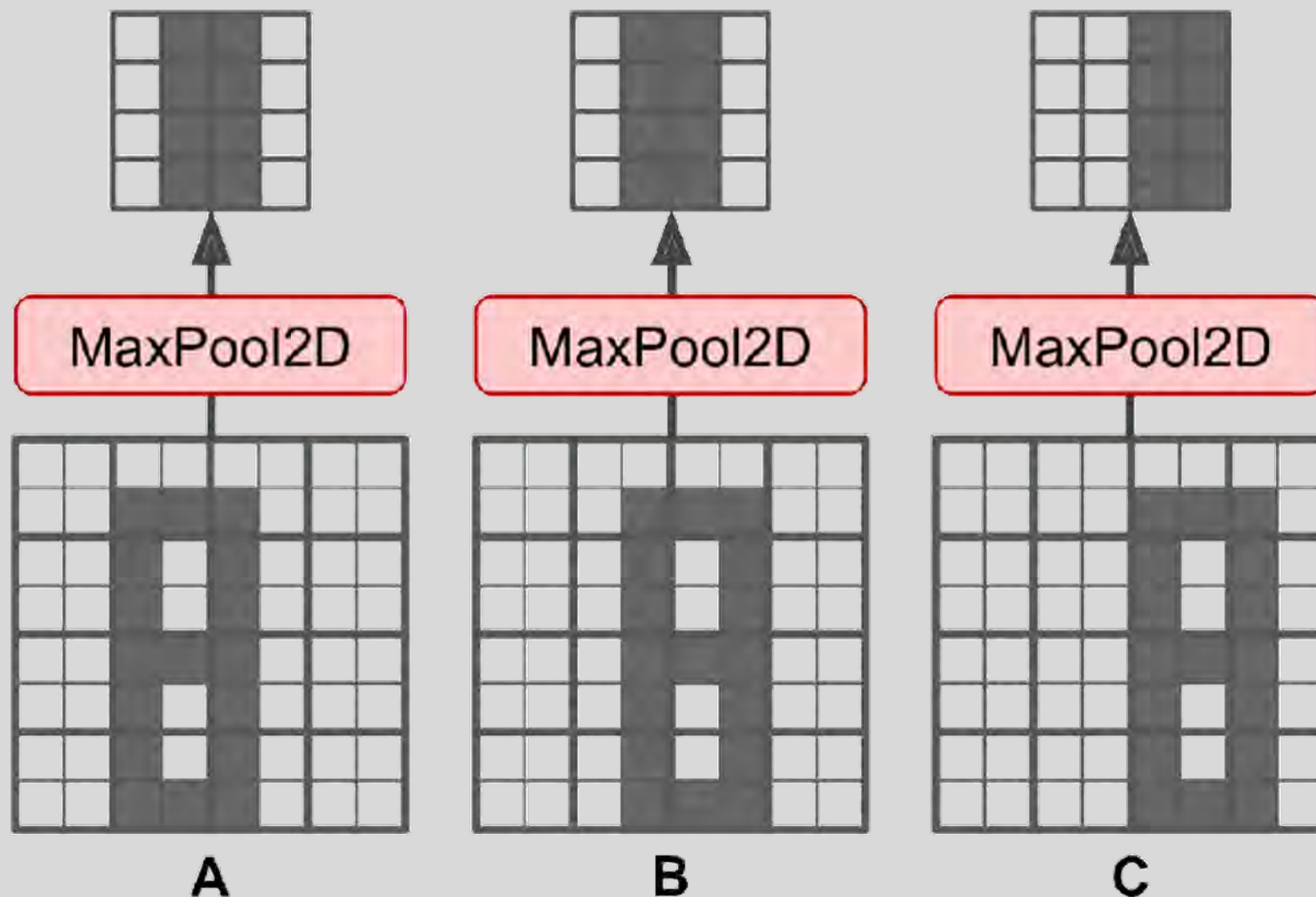


出典: 「TensorFlowによる実践機械学習(第2版)」[A.Geron, 2020]

プーリング層[2/2]

690

- AとBは**同じ**出力, AとCは**異なる**出力(位置ズレの吸収)



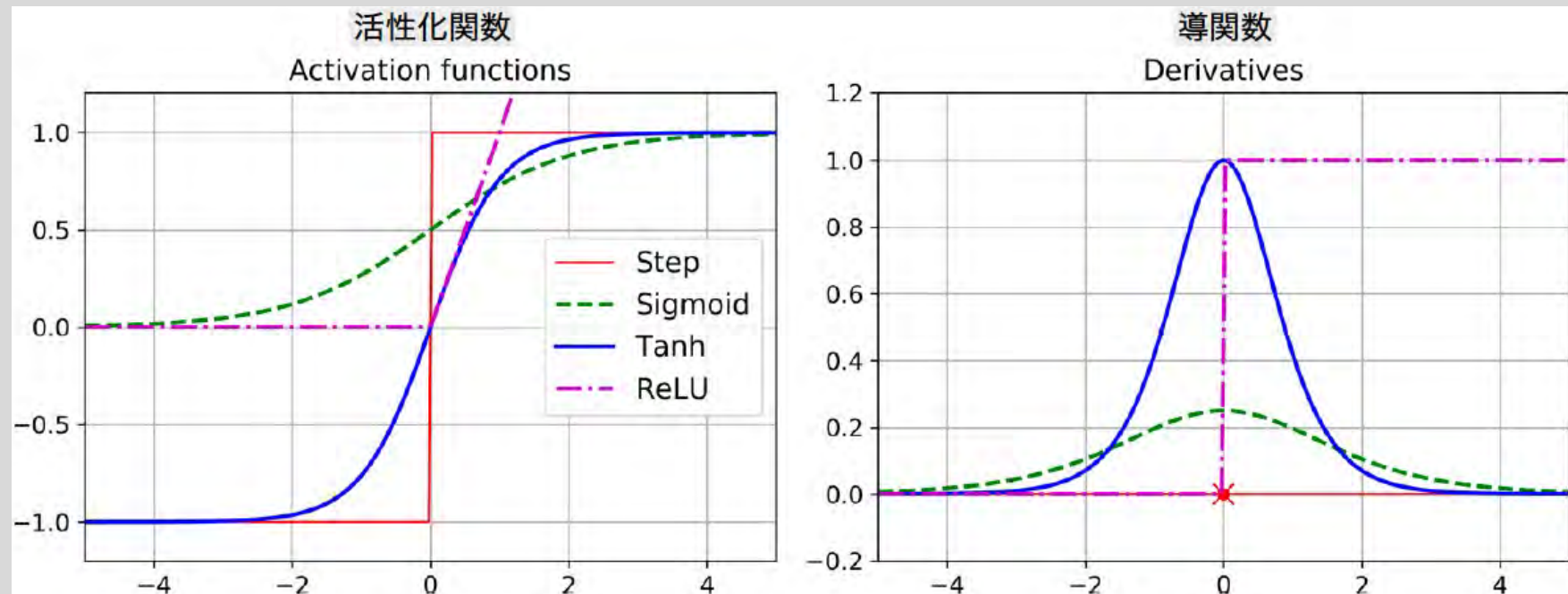
出典: 「TensorFlowによる実践機械学習(第2版)」[A.Geron, 2020]

活性化関数

Activation Function

691

- ステップ関数
- シグモイド関数
- $\tanh$ (双曲線正接)関数
- ReLU(Rectified Linear Unit)関数



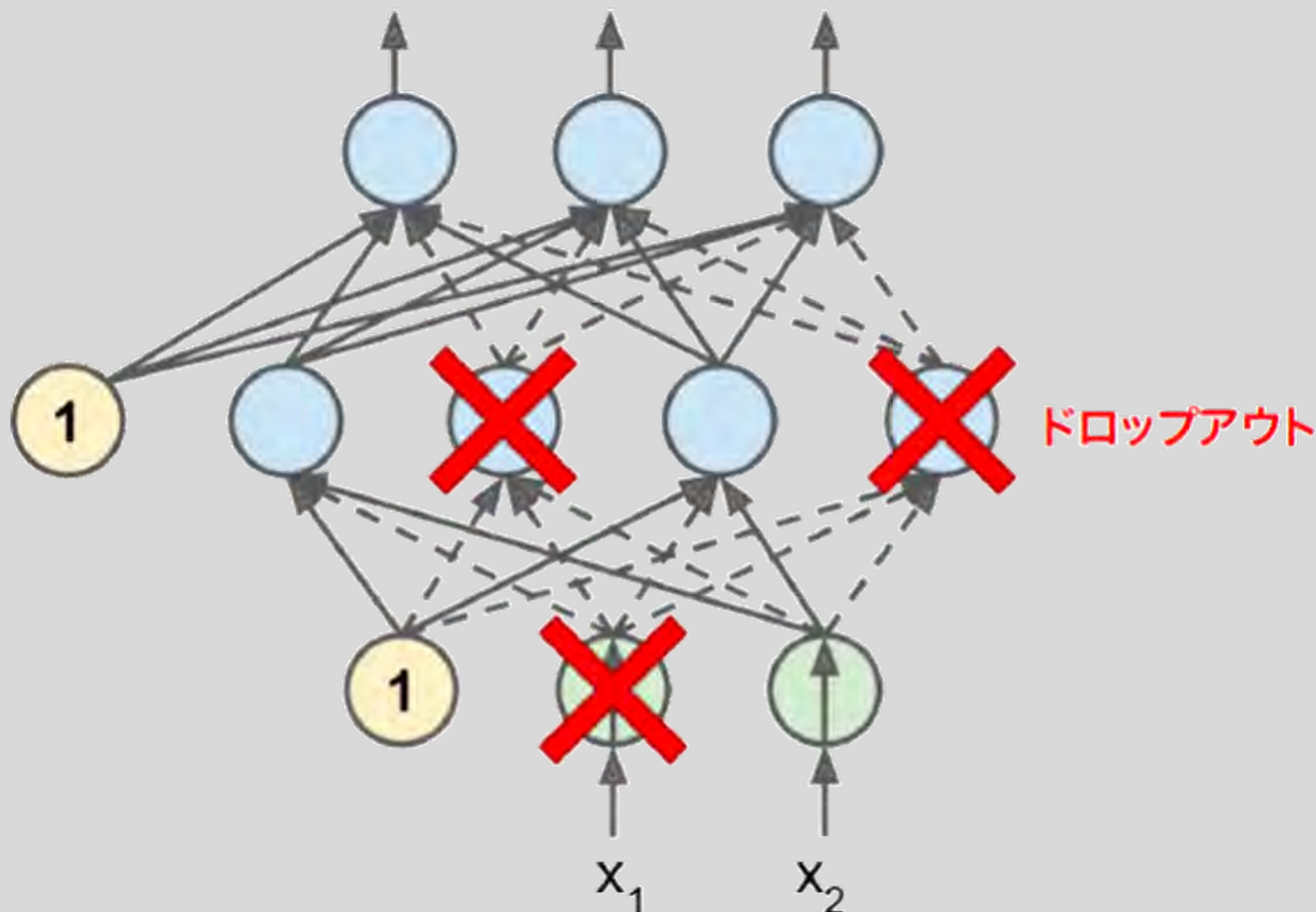
出典: 「TensorFlowによる実践機械学習(第2版)」[A.Geron, 2020]

ドロップアウト

Dropout

692

- 訓練時の一部ニューロンの**一時的な無効化**



出典: 「TensorFlowによる実践機械学習(第2版)」[A.Geron, 2020]

バッチ正規化

Batch Normalization

693

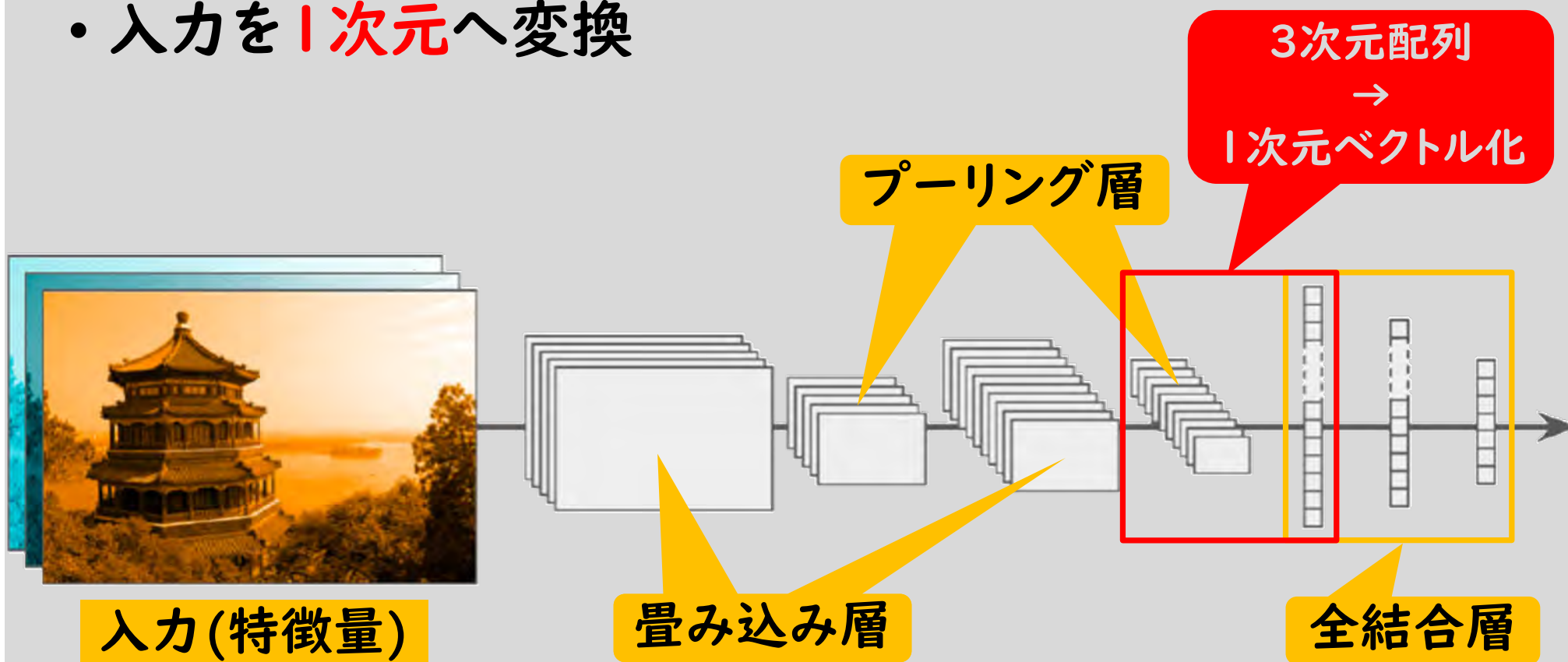
- **適用箇所**
活性化関数の**直前**または**直後**
- **処理内容**
入力ベクトルに対する**正規化**(平均0, 標準偏差1)
- **効果**
学習の**安定化**と**高速化**

1次元化層

Flatten Layer

694

- 入力を1次元へ変換



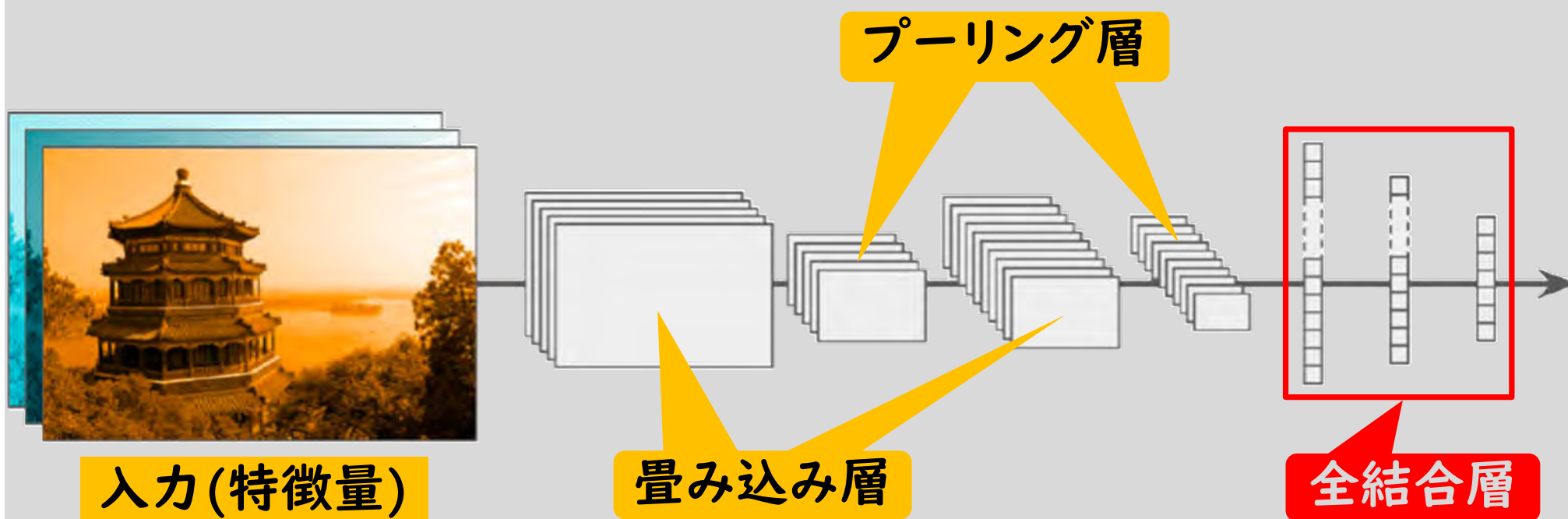
出典: 「TensorFlowによる実践機械学習(第2版)」[A.Geron, 2020]

全結合層

Affine/Dense Layer

695

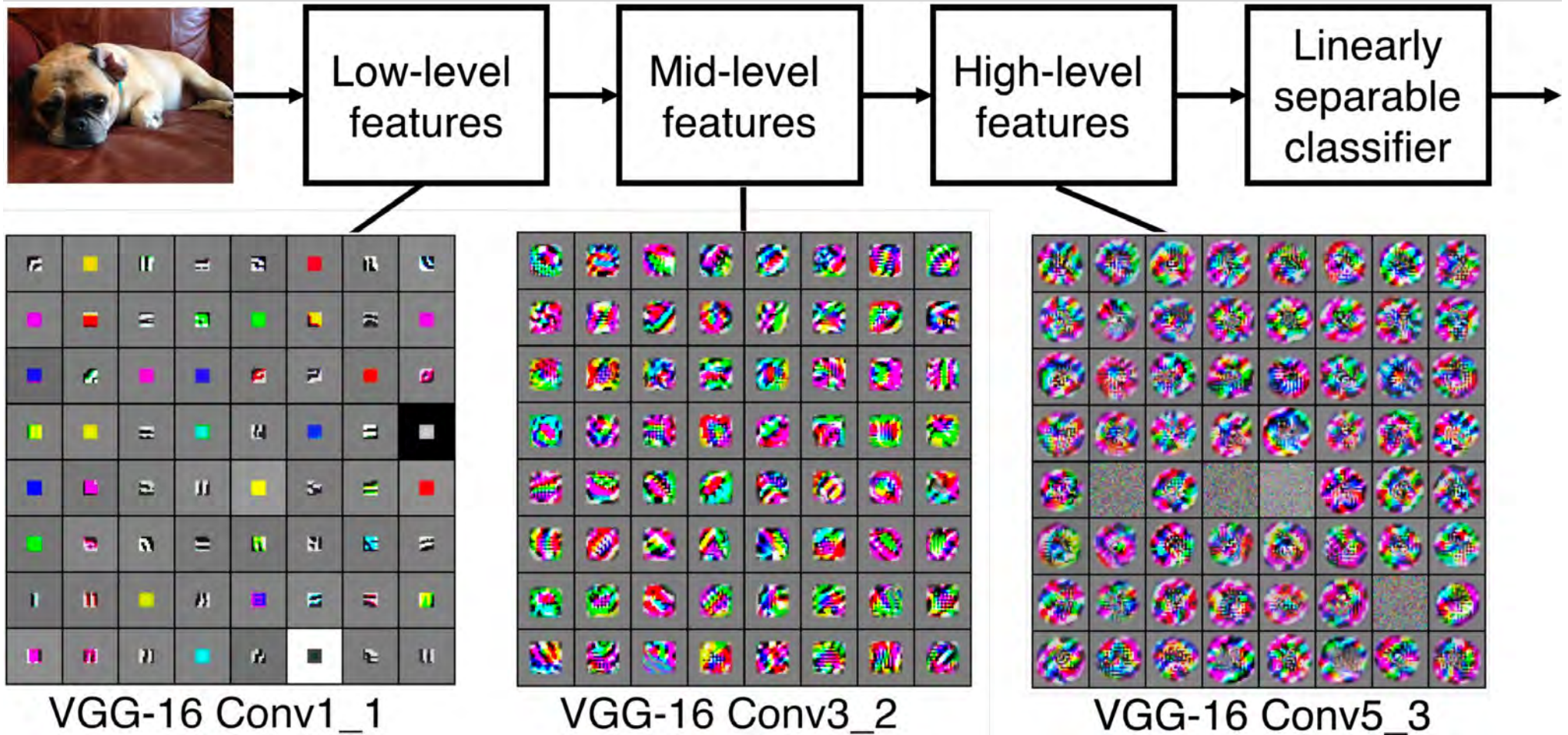
- ・ 前層の**すべての**ニューロンから結合あり



出典: 「TensorFlowによる実践機械学習(第2版)」[A.Geron, 2020]

CNNが抽出した特徴量

696



出典: Stanford CS231n: Deep Learning for Computer Vision[F.-F.Li+, 2023]

深層Qネットワーク[V.Mnih+, 2013]

697

Deep Q-Network(DQN)

- **世界初**の深層強化学習モデル
- 畳み込み層と全結合層から構成
- Atari 2600の7種のうち、**6種で従来手法に勝利**
- **3種で人間に勝利**

	B. Rider	Breakout	Enduro	Pong	Q*bert	Seaquest	S. Invaders
Random	354	1.2	0	-20.4	157	110	179
Sarsa [3]	996	5.2	129	-19	614	665	271
Contingency [4]	1743	6	159	-17	960	723	268
DQN	4092	168	470	20	1952	1705	581
Human	7456	31	368	-3	18900	28010	3690
HNeat Best [8]	3616	52	106	19	1800	920	1720
HNeat Pixel [8]	1332	4	91	-16	1325	800	1145
DQN Best	5184	225	661	21	4500	1740	1075

出典: “Playing Atari with Deep Reinforcement Learning” [V.Mnih+, 2013]
2024年度 機械学習

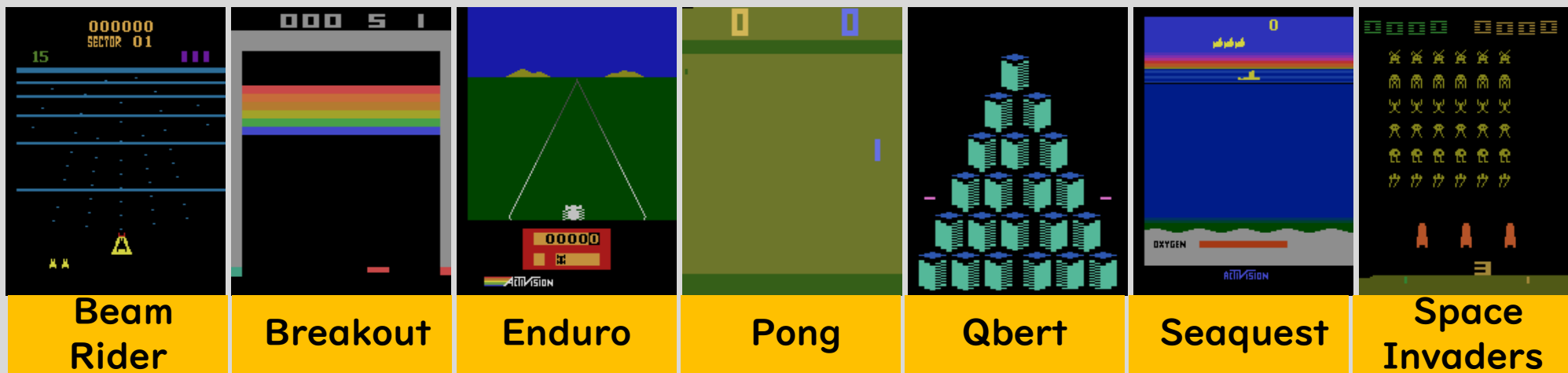
Atari 2600

698

- 米国Atari社が1977年に発売
- ロムカートリッジ型ビデオゲーム



出典: Wikipedia



出典: Complete List - Atari - ALE Documentation
(https://ale.farama.org/environments/complete_list/)

[余談] Atari 2600+

699

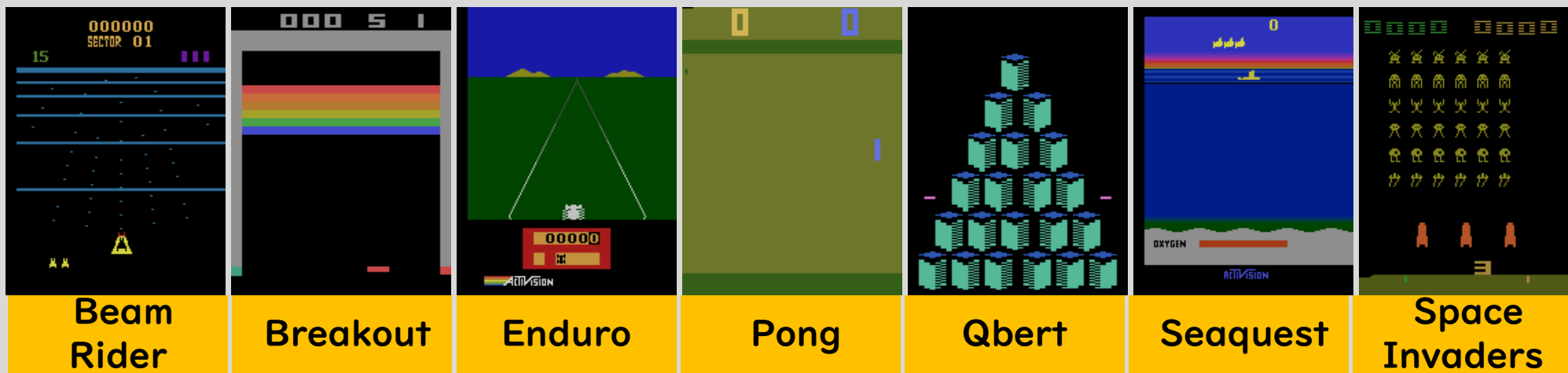
- 2023年8月22日 プレスリリース
- ハードウェアの機能強化



出典: Atari 2600+ - Official Atari Video Game Consoles – Atari®
(<https://atari.com/products/atari-2600-plus>)

深層Qネットワーク[V.Mnih+, 2013]

700

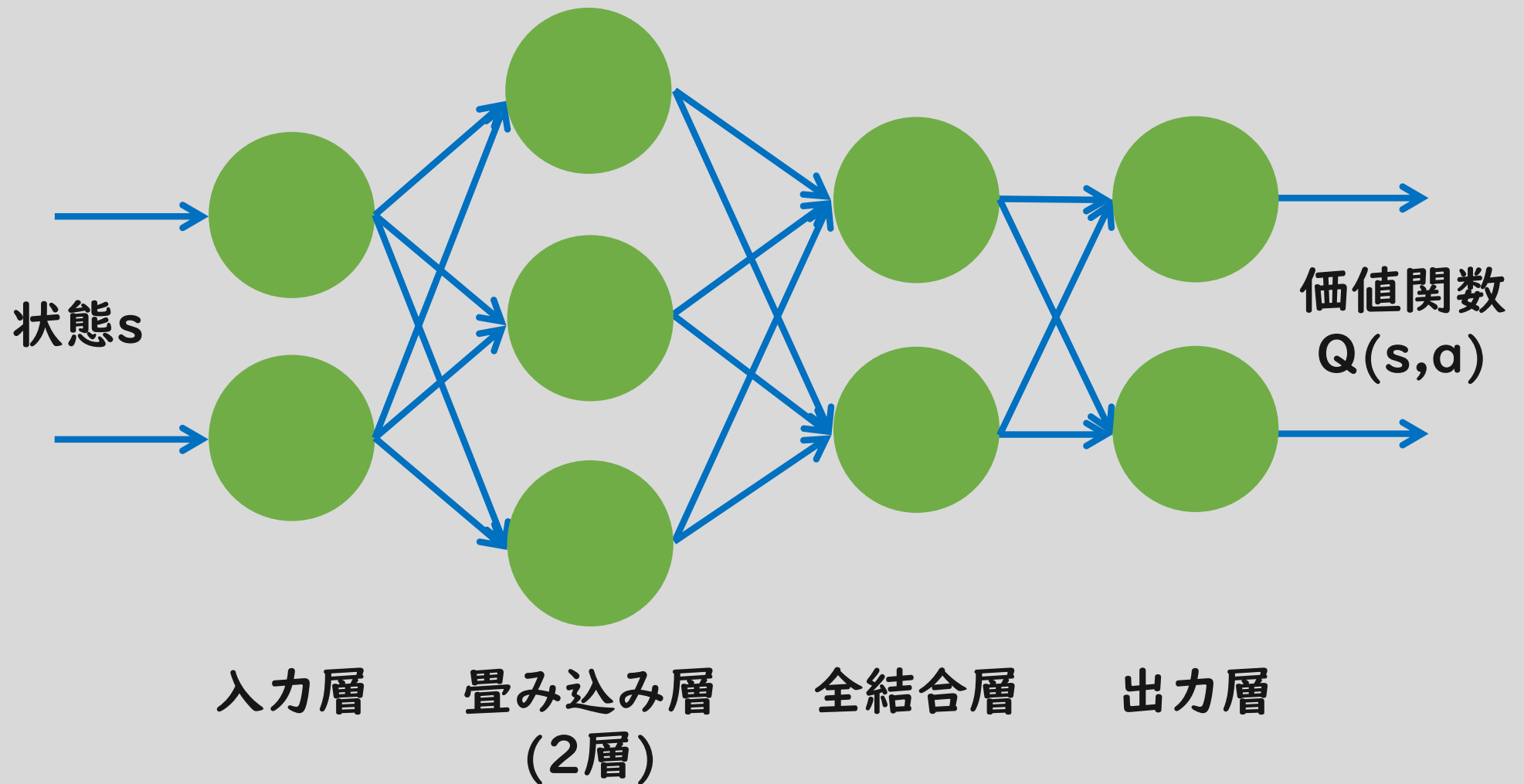


	B. Rider	Breakout	Enduro	Pong	Q*bert	Seaquest	S. Invaders
Random	354	1.2	0	-20.4	157	110	179
Sarsa [3]	996	5.2	129	-19	614	665	271
Contingency [4]	1743	6	159	-17	960	723	268
DQN	4092	168	470	20	1952	1705	581
Human	7456	31	368	-3	18900	28010	3690
HNeat Best [8]	3616	52	106	19	1800	920	1720
HNeat Pixel [8]	1332	4	91	-16	1325	800	1145
DQN Best	5184	225	661	21	4500	1740	1075

出典: “Playing Atari with Deep Reinforcement Learning” [V.Mnih+, 2013]
2024年度 機械学習

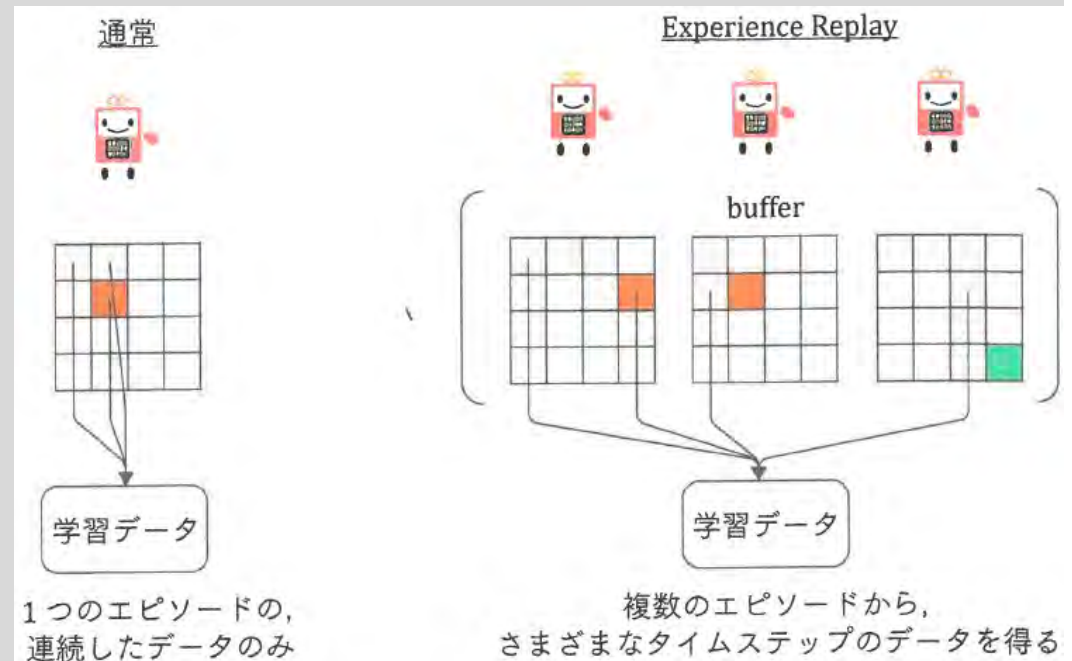
DQNのネットワーク

701



Experience Replay[L.Lin, 1993] 702

- エージェントの行動履歴を保存
- 保存した行動履歴からサンプリング
利点: 異なるエピソードにおける異なるステップのデータを訓練で使用可
- 学習の経験の偏りを防ぎ, 学習の**安定化**



出典: 「Pythonで学ぶ強化学習-入門から実践まで」[久保, 2019]

演習

(ニューラルネットワーク型
強化学習によるエージェント制御)

1. 強化/深層学習フレームワークTensorflow/Keras のインストール

✓ **Google Colab環境**の場合
プリインストール済

✓ **ローカル環境**の場合
pip install tensorflow
pip install keras

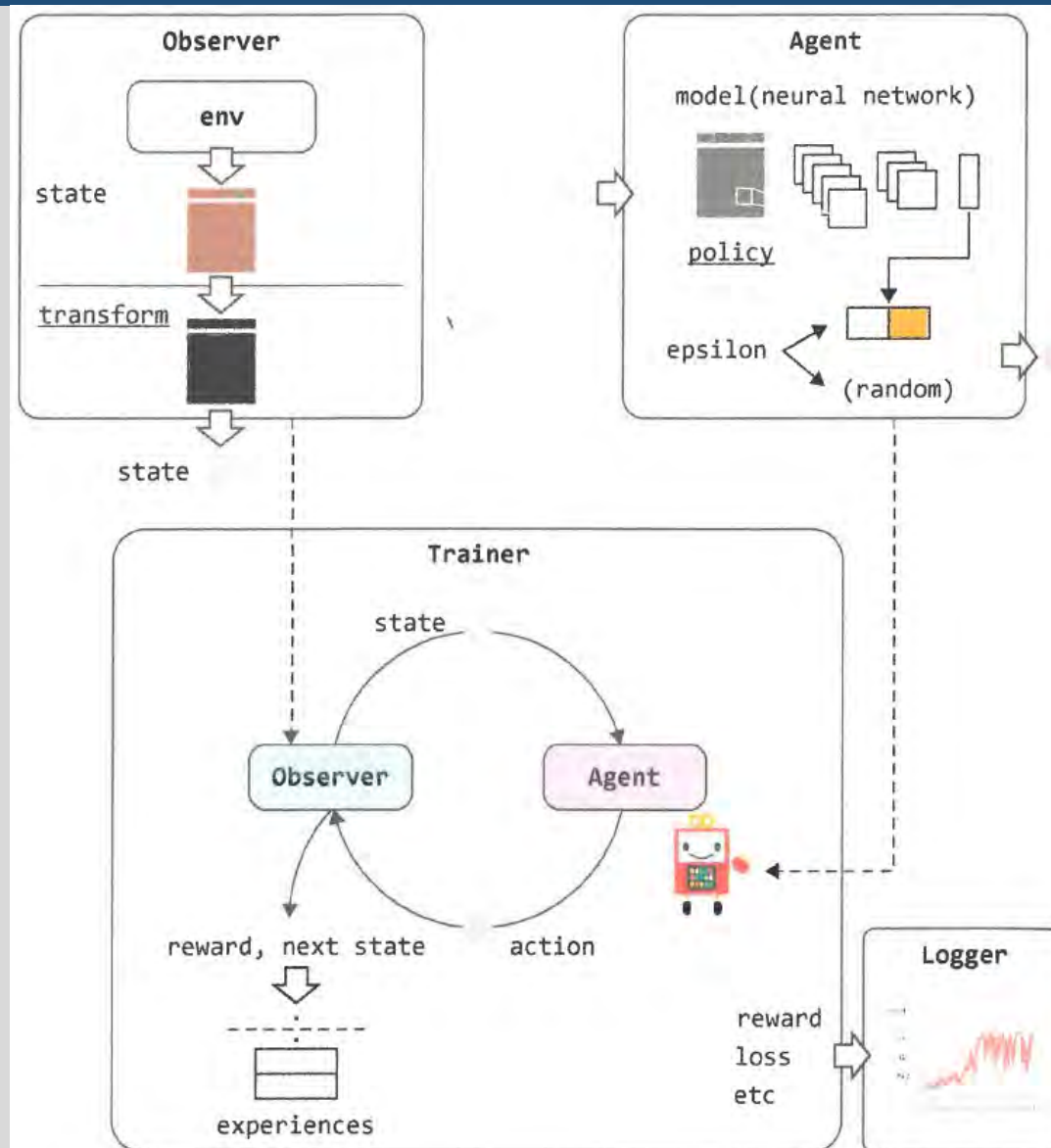
2. ユニパからサンプルコードをダウンロード

ファイル名: 12_Reinforcement_Learning_NN.ipynb

NN型強化学習フレームワーク

705

- **NN_Agent**
ニューラルネットワークで実装されたエージェント
- **Trainer**
エージェントの学習モジュール
- **Observer**
環境における状態の前処理モジュール
- **Logger**
学習経過の記録モジュール



出典: 「Pythonで学ぶ強化学習-入門から実践まで」[久保, 2019]

CartPole問題

706

2次元

- 行動空間(離散)

0: 左方向へ押す

1: 右方向へ押す

4次元

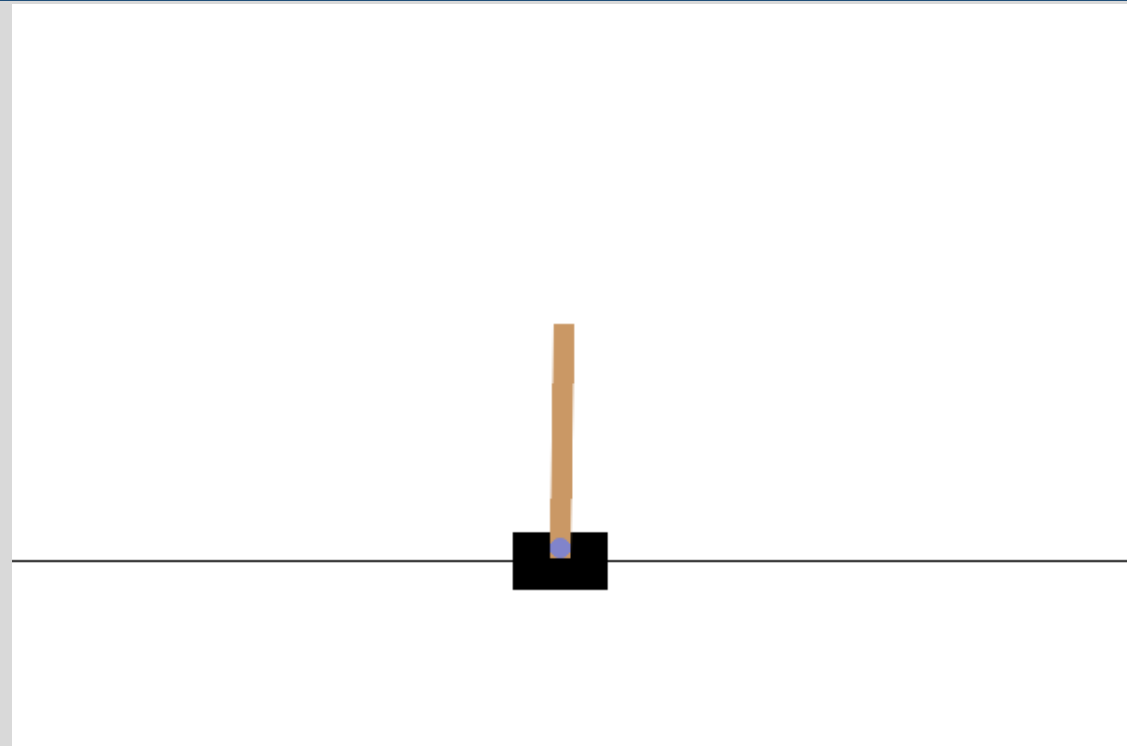
- 状態空間(連続)

カートの位置 $[-4.8, +4.8]$

カートの速度 $[-\infty, +\infty]$

ポールの角度 $[-24^\circ, +24^\circ]$

ポールの角速度 $[-\infty, +\infty]$



出典: Mountain Car - Gymnasium Documentation

(https://gymnasium.farama.org/environments/classic_control/mountain_car/)

Mountain Car問題

707

3次元

- 行動空間(離散)

0: 左方向への加速

1: 加速なし

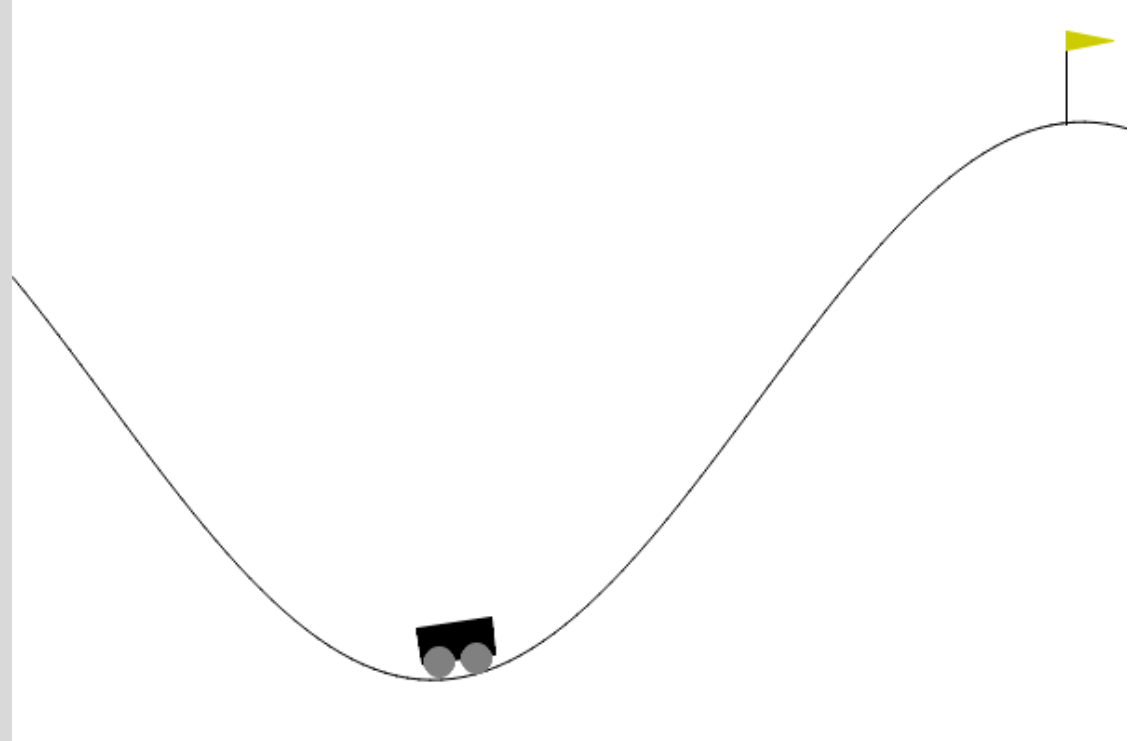
2: 右方向への加速

2次元

- 状態空間(連続)

車両の位置 $[-1.2, 0.6]$

車両の速度 $[-0.07, 0.07]$



出典: Mountain Car - Gymnasium Documentation

(https://gymnasium.farama.org/environments/classic_control/mountain_car/)

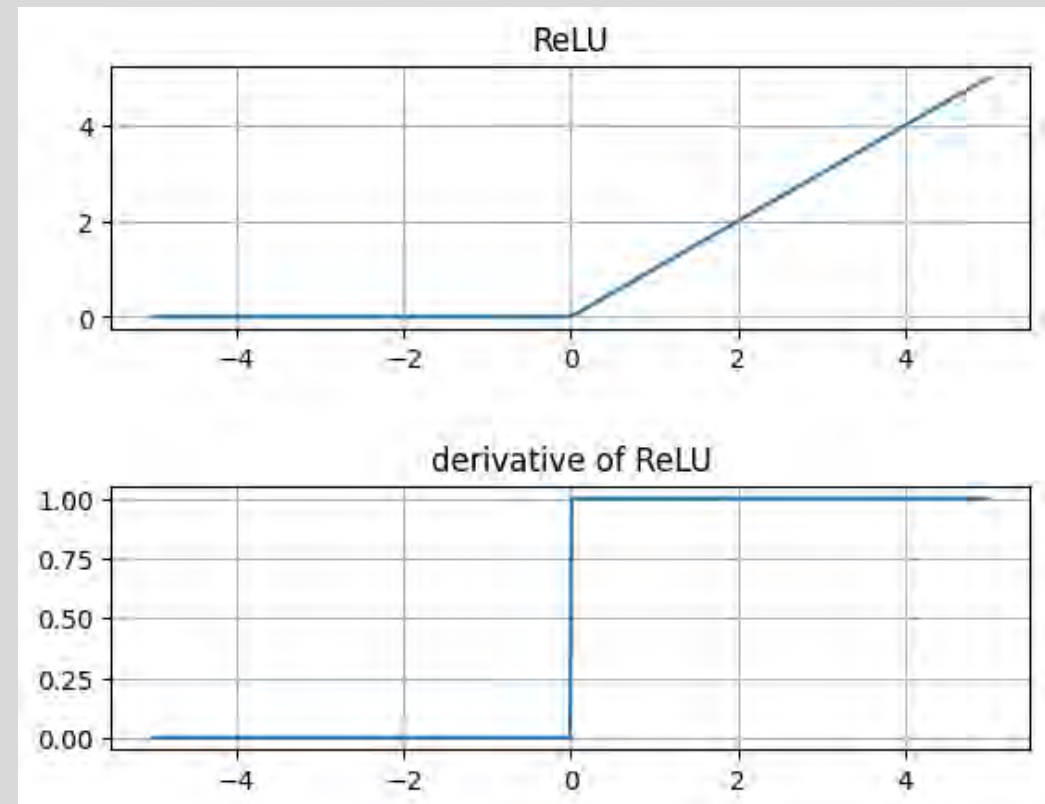
- 多層パーセプトロン(**MLP**)で価値関数を近似した強化学習モデル
- 深層Q-Network(**DQN**)で価値関数を近似した深層強化学習モデル

MLPによる価値関数の実装

709

- 中間層
2層構造
各層のユニット数10個

- 活性化関数
ReLU



ReLU関数とその導関数の形状

DQNによる価値関数の実装

710

畳み込み層			全結合層
#1	#2	#3	#1
フィルタ枚数: 32	64	64	ユニット数: 256
フィルタサイズ: 8x8	4x4	3x3	
ストライド: 4	2	1	
パディング方法: ゼロパディング			
活性化関数: ReLU			ReLU

今後の授業日程

714

2024年

- ・ 12月27日(金) 休講

2025年

- ・ 1月10日(金) 第13週の授業(期末試験の説明)
- ・ 1月17日(金) 休講(共通テスト準備)
- ・ 1月31日(金) 期末試験@C204